UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Ciencias
Licenciatura en Ciencias de la Computación

Asignatura: Inteligencia Artificial

Práctica 1: Introducción a la Programación Lógica con Scratch

Ejercicios: 3, 6, 9 y 10

Profesora: Dra. Jessica Sarahi Méndez Rincón
Estudiante: Zoé Sotomayor
Fecha: 3 de marzo de 2026

1 Introducción

El presente reporte detalla la implementación de algoritmos básicos desarrollados en el entorno Scratch. Se analizan conceptos fundamentales para el área de la Inteligencia Artificial como el control de flujo, la gestión de estados y la interacción basada en variables y sensores.

2 Desarrollo de la Práctica

2.1. Ejercicio 3: Control de Flujo (Bucles)

Se implementó un bucle de repetición para optimizar la trayectoria de un objeto.

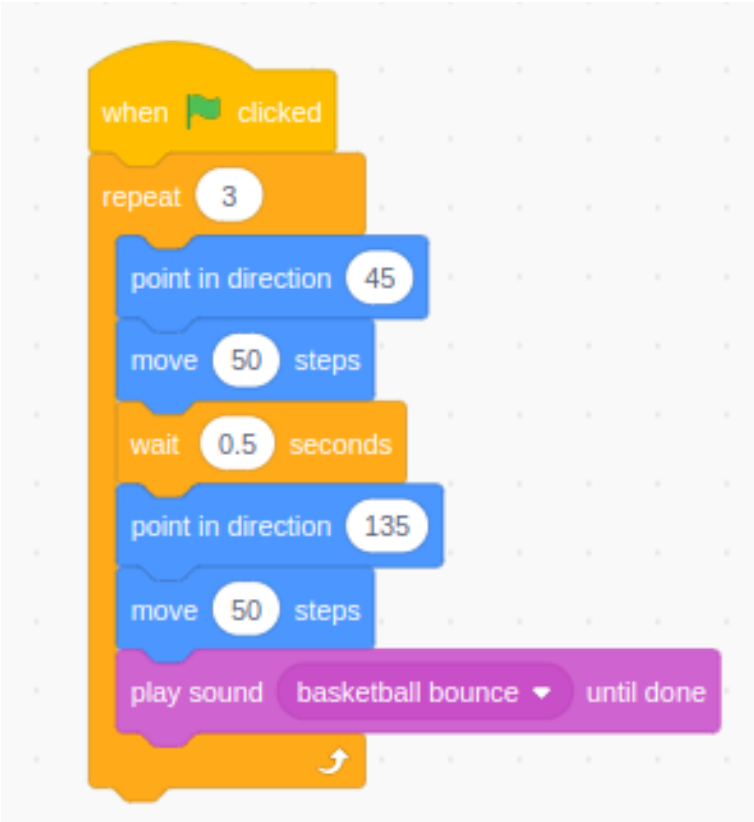

Figura 1: Simulación de rebote de un balón

- **Lógica:** El objeto realiza un movimiento en zigzag mediante la repetición de instrucciones de giro y desplazamiento, reduciendo la redundancia del código.

2.2. Ejercicio 6: Animación y Cambio de Estados

Se programó una animación fluida mediante el intercambio de ”disfraces”del personaje principal.

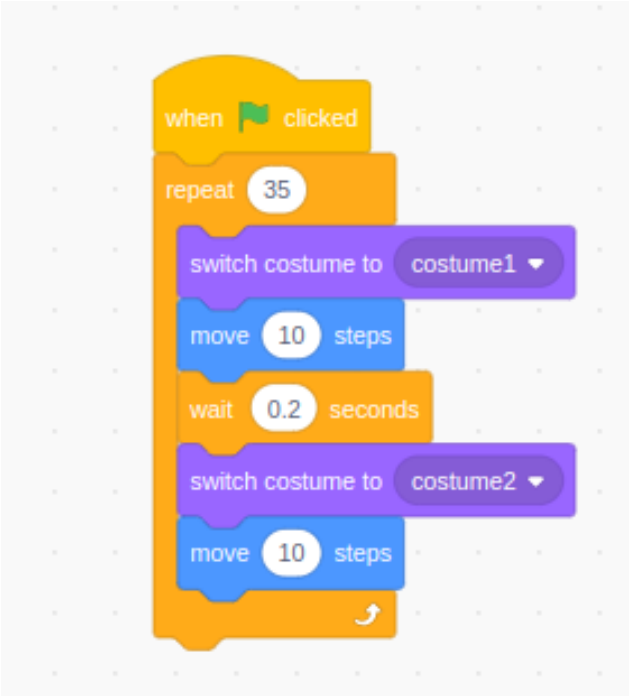

Figura 2: Implementación del cambio de disfraz y movimiento secuencial.

2.3. Ejercicio 10: Comportamiento Estocástico (Carrera)

Se desarrolló una simulación de carrera donde el avance de los agentes es determinado por valores aleatorios.

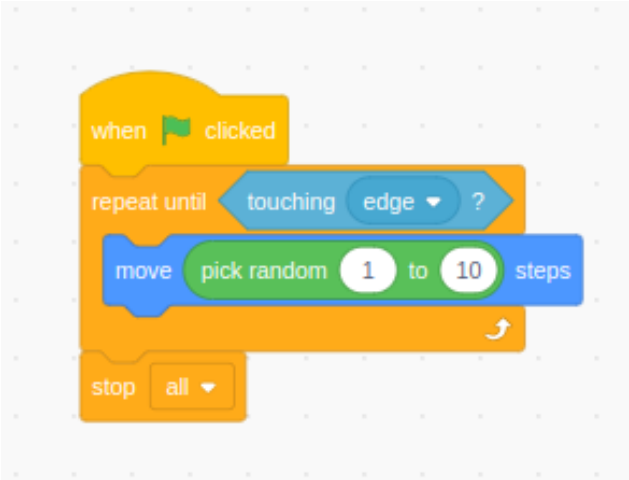

Figura 3: Implementación de la carrera.

- **Lógica:** El desplazamiento se define entre 1 y 10 pasos por ciclo, integrando una condición de parada al detectar la colisión con el borde.

2.4. Ejercicio 9: Variables y Evaluación (Tutor Matemático)

Creación de un sistema interactivo que genera operaciones aritméticas aleatorias.

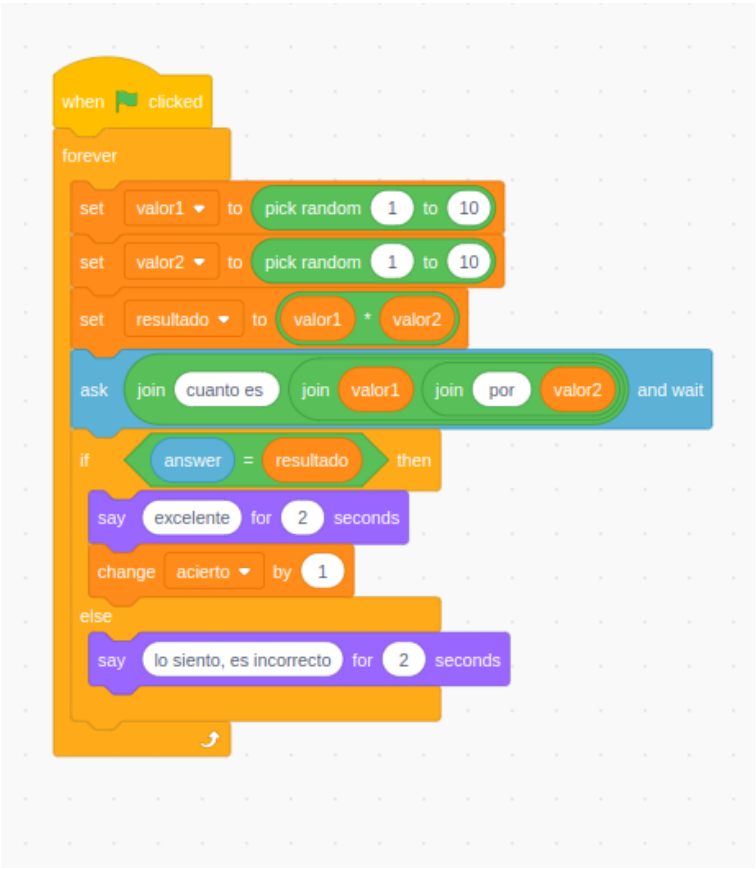

Figura 4: Bloques de código para la gestión de variables y validación de respuestas.

- **Variables utilizadas:** `valor1`, `valor2`, `resultado` y `aciertos`. El sistema utiliza un condicional para evaluar la entrada del usuario.

3 Conclusiones

La práctica permite comprender cómo estructuras lógicas simples son la base para el desarrollo de agentes que toman decisiones. El manejo de variables y la respuesta ante estímulos (sensores) son componentes esenciales en el diseño de sistemas de Inteligencia Artificial más avanzados.

4 Evidencias

Para la revisión del código fuente y la ejecución de los algoritmos de los ejercicios 3, 6, 9 y 10, se puede acceder al proyecto a través del siguiente enlace:

- **Ejercicio 3:** `https://scratch.mit.edu/projects/1283740557`

- **Ejercicio 6:** https://scratch.mit.edu/projects/1283743557
- **Ejercicio 10:** https://scratch.mit.edu/projects/1283744624
- **Ejercicio 9:** https://scratch.mit.edu/projects/1283746381